

祁杰

全栈工程师

✉ 3057823587@qq.com ☎ 18961994578 📍 江苏 苏州



专业技能

- **AI 辅助开发 (核心)**: 将 Claude Code / Cursor 用于日常开发, 完成需求拆解、代码开发、重构与 Bug 修复, 具备 AI 生成代码上线生产的实战经验; 能审查、测试、验证并修正 AI 输出, 对 AI 代码的正确性、性能与安全负责。
- **SDD / TDD 工程实践**: 建立并落地“规格先行 + 测试先行”流程约束 AI 编码——以规格/验收标准先行, 每次代码生成后强制真实测试 + 进展记录 + 提交的四步闭环, 确保 AI 代码可控、可追溯、不臆想。
- **AI 研发规范沉淀**: 沉淀可复用的 Prompt、规格模板、项目规则 (CLAUDE.md / AGENTS.md)、AI Skills 与 MCP 工具, 形成团队可复用的 AI 开发规范。
- **Java 后端**: 熟练 Spring Boot, 达到生产项目主力开发水平; 熟练 MySQL、Redis; 掌握 RESTful API、Controller-Service-DAO 分层、参数校验、鉴权与数据持久化。
- **计算机基础**: 理解网络、并发、事务、缓存及常见分布式设计; 具备并发竞态、死锁、稳定性与性能问题的排查定位能力 (有真实修复案例)。
- **AI 应用 / Agent 架构**: RAG 检索增强、向量数据库、Embedding、MCP 工具调用、多轮对话与上下文管理, 具备 RAG 与 Agent 混合架构的落地经验。
- **工程与部署**: 熟悉 Docker、Docker Compose、Kubernetes、Linux、Git, 能在 AI 辅助下独立完成前后端交付与上线。

工作经历

苏州爱意胜自动化科技有限公司, 机器人应用工程师

2025 - 现在
苏州

- 基于 Spring Boot + MySQL + Redis 开发 AI 机器人业务后端, 独立负责设备管理、智能体配置、设备绑定等模块的 API、数据库与缓存设计, 完成从设计、开发到上线的完整流程。
- 将 Claude Code / Cursor 用于日常开发, 完成需求拆解、编码、重构与 Bug 修复, 并对 AI 生成代码做审查、测试与修正后上线。
- 独立主导 Finance_RAG 平台从 0 到 1, 在真实项目中实践 SDD/TDD (规格先行 + 测试先行) 流程约束 AI 编码, 沉淀出团队可复用的 Prompt、规格模板、项目规则与 MCP 工具 (详见上方案例与项目经历)。
- 排查并解决多类后端疑难问题: 设备注册死循环、并发竞态与流控死锁、跨服务认证不兼容等, 体现对并发、缓存、稳定性问题的定位能力。

常州森普科技有限公司(实习), 全栈工程师

2022 - 2024
江苏 常州

- 负责移动端 Flutter 组件开发与页面功能实现, 完成通用组件封装与交互逻辑优化。
- 参与 Flask API 后端管理与接口开发, 支撑移动端业务功能对接与后台数据处理。
- 负责 PostgreSQL 数据库备份、迁移与日常维护, 保障数据安全与环境切换的稳定性。
- 配合项目迭代完成功能联调、问题排查与部署支持, 提升系统可维护性与交付效率。

教育经历

硕士-计算机科学, 利物浦大学
深度强化学习算法研究

2024 - 2025

项目经历

企业级 RAG 知识库问答平台, 技术栈: Python, FastAPI, LangChain, PostgreSQL, Qdrant, Redis, MinIO, MCP, Vue 3, Docker / K8s | 开发方式: Claude Code + SDD/TDD01/2026 – Present

- 在 AI 辅助下一个人完成前后端全链路交付, 并在真实项目中落地规格先行 + 测试先行流程 (见上方两个案例), 面向真实用户 (财税人员) 内测使用。
- RAG 与 Agent 混合架构: 文档解析 → 切块 → BGE-M3 向量化 → Qdrant 检索 + Rerank + 时效过滤 → LLM 流式生成带引用; 开发 MCP / Function-Calling 工具将知识库接入语音智能体, 实现工具调用与上下文管理。
- 业务系统设计: 多租户 API + MySQL/PostgreSQL 数据库 + Redis 缓存设计, 含 JWT / API Key 双认证、RBAC 权限、行级隔离、配额限流 (429/413) 与全链路审计——处理稳定性与并发问题。
- 对 AI 代码负责: 所有 AI 生成代码经代码审查 + 真实测试验证后上线, 拦截并修正多处 AI 误判 (重试假设、读写竞态)。

机器人管理与语音服务, 技术栈: Spring Boot, MyBatis-Plus, MySQL, Redis, Python asyncio, WebSocket, MQTT, OTA, ASR/LLM/TTS01/2026 – Present

- 负责设备管理、智能体配置与语音智能体通信链路后端开发, 涉及多轮对话、意图识别、function_call 工具调用、上下文/记忆管理等 Agent 核心能力的工程落地。
- 修复设备注册死循环隐患: 验证码冲突时旧逻辑未重新生成 Redis key, 调整生成与查询顺序, 确保每次冲突重新生成, 提升注册接口稳定性。
- 打通 Java OTA 与 Python WebSocket 认证不兼容: 对齐 AuthManager 签名规则, 在 Java 侧实现基于 clientId|deviceId|timestamp 的 HMAC-SHA256 token 并经 OTA 下发, 保证跨服务鉴权一致。
- 优化设备绑定/激活: 用 Redis 保存激活码、MAC、硬件型号、固件版本等临时状态, 绑定成功后持久化用户-设备-智能体关系并清理缓存, 避免脏数据。
- 拦截未授权设备资源浪费: 优化 Python ConnectionHandler 绑定状态判断, 绑定确认前丢弃音频、按间隔提示, 避免未授权设备进入 ASR/LLM/TTS 链路, 降低无效算力与 Token 消耗。
- 修复语音队列竞态与 TTS 流控死锁: 通过绑定状态事件、发送队列状态与 sentence_id 重置机制, 解决打断后重新唤醒的播放不完整与流控死锁问题, 提升可观测性与稳定性。
- 重构 ASR 音频预处理: 将多个 Provider 中重复的 Opus 解码、PCM 合并、临时文件处理抽到基类, 统一封装为 AudioArtifacts, 降低多模型接入的重复代码与维护成本。

语言

英语
IELTS 6.5 (Speaking 7.0)